数模算法精讲

第五讲：灰色关联分析

数模加油站

不怕慢，只怕停，努力永不止步

目录
CONTENTS

01、模型思想
MODEL IDEA

02、求解步骤+案例实战
SOLVING STEPS AND CASE PRACTICE

03、国奖论文展示
NATIONAL AWARD PAPER PRESENTATION

04、小试牛刀
JUST TESTING THE WATERS

MATH
数模加油站

什么是
灰色关联分析

核心是计算变量之间的关联度

灰色关联分析—算法思想

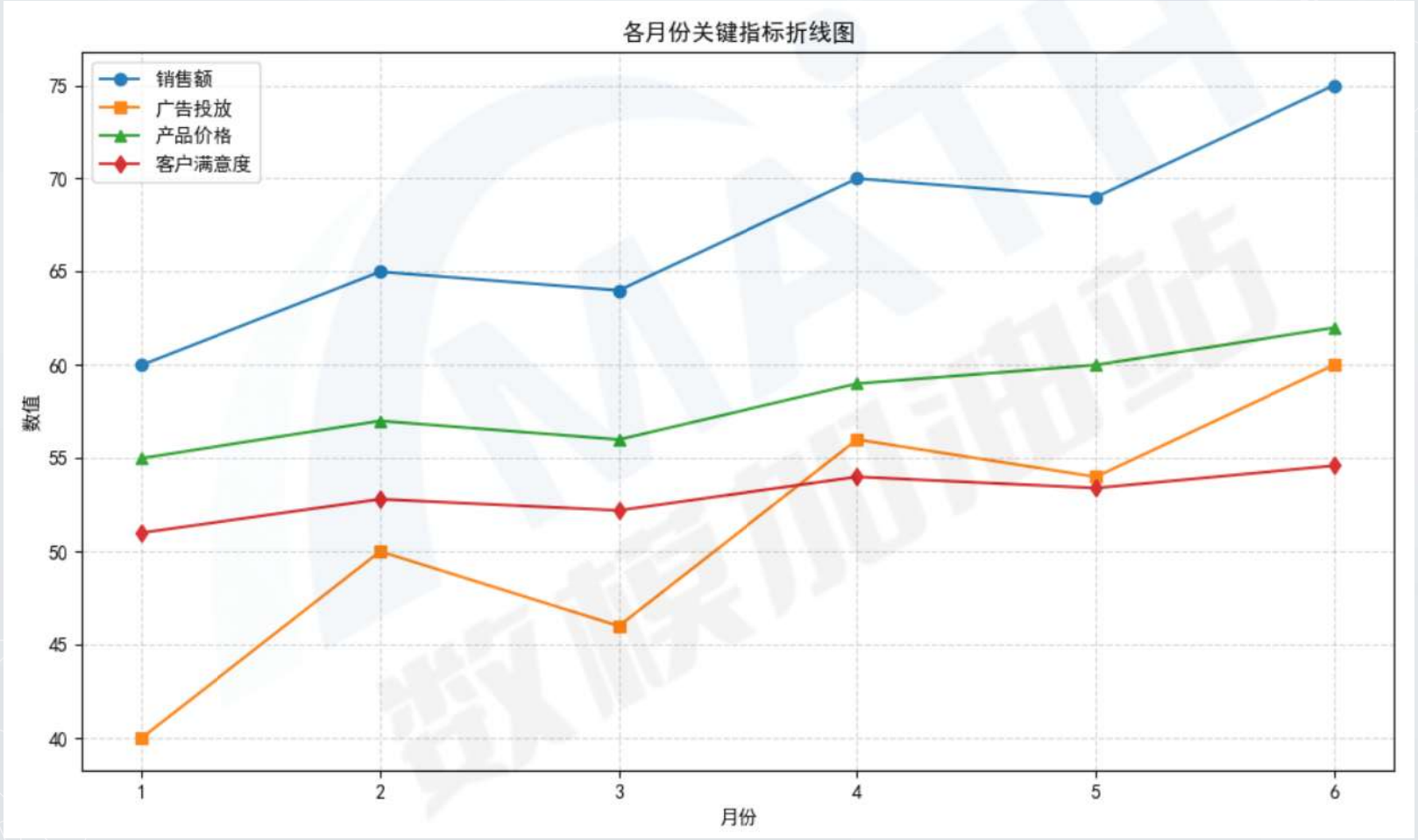
白色	灰色	黑色
信息完全已知	部分信息已知	信息完全未知
系统行为完全可预测	存在一定不确定性和模糊性	系统无法预测或分析
单摆或弹簧振子系统	天气预报	宇宙的起源
可用物理公式精确计算和预测	掌握一定的规律，存在不确定性	未知领域，无法完全掌握其规律

MATH
数模加油站

什么是
灰色关联分析

核心是计算变量之间的关联度

灰色关联分析—算法思想


各月份关键指标折线图
销售额
广告投放
产品价格
客户满意度
数值
月份
75
70
65
60
55
50
45
40
1
2
3
4
5
6

灰色关联分析—算法思想

某公司为分析影响月销售额的主要因素，收集了过去6个月的数据。

月份	销售额	广告投放	产品价格	客户满意度
1	120	20	5.5	85
2	130	25	5.7	88
3	128	23	5.6	87
4	140	28	5.9	90
5	138	27	6.0	89
6	150	30	6.2	91

灰色关联分析—算法思想

某公司为分析影响月销售额的主要因素，收集了过去6个月的数据。

月份	销售额	广告投放	产品价格	客户满意度
1	0.893	0.784	0.946	0.962
2	0.968	0.980	0.980	0.996
3	0.953	0.902	0.963	0.985
4	1.042	1.098	1.014	1.019
5	1.027	1.059	1.032	1.008
6	1.117	1.176	1.066	1.030

灰色关联分析—算法思想

某公司为分析影响月销售额的主要因素，收集了过去6个月的数据。

销售额	广告投放	产品价格	客户满意度
0.893	0.784	0.946	0.962
0.968	0.980	0.980	0.996
0.953	0.902	0.963	0.985
1.042	1.098	1.014	1.019
1.027	1.059	1.032	1.008
1.117	1.176	1.066	1.030

灰色关联分析—算法思想

某公司为分析影响月销售额的主要因素，收集了过去6个月的数据。

销售额	广告投放
0.893	0.109	0.784
0.968	0.013	0.980
0.953	0.051	0.902
1.042	0.056	1.098
1.027	0.032	1.059
1.117	0.060	1.176

销售额	产品价格
0.893	0.052	0.946
0.968	0.012	0.980
0.953	0.010	0.963
1.042	0.028	1.014
1.027	0.004	1.032
1.117	0.051	1.066

销售额	客户满意度
0.893	0.069	0.962
0.968	0.028	0.996
0.953	0.032	0.985
1.042	0.023	1.019
1.027	0.020	1.008
1.117	0.086	1.030

灰色关联分析—算法思想

某公司为分析影响月销售额的主要因素，收集了过去6个月的数据。

$$\begin{bmatrix} 0.109 & 0.052 & 0.069 \\ 0.013 & 0.012 & 0.028 \\ 0.051 & 0.010 & 0.032 \\ 0.056 & 0.028 & 0.023 \\ 0.032 & 0.004 & 0.020 \\ 0.060 & 0.051 & 0.086 \end{bmatrix}$$

$$\xi_{ij} = \frac{a + \rho b}{X_{ij} + \rho b}$$

灰色关联分析—算法思想

某公司为分析影响月销售额的主要因素，收集了过去6个月的数据。

$$\begin{bmatrix} & 0.052 & 0.069 \\ 0.013 & 0.012 & 0.028 \\ 0.051 & 0.010 & 0.032 \\ 0.056 & 0.028 & 0.023 \\ 0.032 & & 0.020 \\ 0.060 & 0.051 & 0.086 \end{bmatrix}$$

$$\xi_{ik} = \frac{a + \rho b}{X_{ik} + \rho b}$$

$$a = 0.004$$

$$b = 0.109$$

广告投放	产品价格	客户满意度
0.359	0.550	0.476
0.874	0.880	0.708
0.557	0.912	0.678
0.532	0.713	0.755
0.683	1.000	0.791
0.514	0.558	0.417

广告投放	产品价格	客户满意度
0.587	0.769	0.637

这就是灰色关联分析!

灰色关联分析—算法思想

项目	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5
评价对象1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}
评价对象2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}
评价对象3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{35}

虚拟对象	a_{01}	a_{02}	a_{03}	a_{04}	a_{05}

1、差值

2、关联系数

3、关联度

关联度就是我们的最终评价得分

1、正向化、统一量纲

正向化：将指标数据转换为极大型指标（方便后续构造母序列）

统一量纲：

①均值化变换：$f(x(k))=\frac{x(k)}{\bar{x}}$，$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x(k)$

②初始值变换：$f(x(k))=\frac{x(k)}{x(l)}$，$x(l)\neq 0$

③百分比变换：$f(x(k))=\frac{x(k)}{\max\limits_{k}x(k)}$

④倍数变换：$f(x(k))=\frac{x(k)}{\min\limits_{k}x(k)}$，$\min\limits_{k}x(k)\neq 0$

⑤归一化变换：$f(x(k))=\frac{x(k)}{x_0}$，x_0为大于零的某个值

⑥最大值化变换：$f(x(k))=\frac{x(k)-\min\limits_{k}x(k)}{\max\limits_{k}x(k)}$

⑦区间值化变化：$f(x(k))=\frac{x(k)-\min\limits_{k}x(k)}{\max\limits_{k}x(k)-\min\limits_{k}x(k)}$

1、正向化、统一量纲

正向化：将指标数据转换为极大型指标（方便后续构造母序列）

统一量纲：

①均值化变换：$f(x(k))=\frac{x(k)}{\bar{x}}$，$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x(k)$

例：为了评估某省内5个城市的公共服务水平，政府希望通过多维度的数据指标进行客观、公平的综合评价。

城市	医疗资源	教育投入	文化设施面积	公共交通满意度
A	80	18.0%	3.2	8.5
B	75	16.5%	2.8	7.8
C	90	15.5%	2.7	9.2
D	70	15.0%	2.5	7.5
E	85	19.0%	3.0	8.0

1、正向化、统一量纲

正向化：将指标数据转换为极大型指标（方便后续构造母序列）

统一量纲：

①均值化变换：$f(x(k))=\frac{x(k)}{\bar{x}}$，$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x(k)$

例：为了评估某省内5个城市的公共服务水平，政府希望通过多维度的数据指标进行客观、公平的综合评价。

城市	医疗资源	教育投入	文化设施面积	公共交通满意度
A	1.000	1.071	1.127	1.037
B	0.938	0.982	0.986	0.951
C	1.125	0.923	0.951	1.122
D	0.875	0.893	0.880	0.915
E	1.063	1.131	1.056	0.976

1、正向化、统一量纲

正向化：将指标数据转换为极大型指标（方便后续构造母序列）

统一量纲：

①均值化变换：$f(x(k))=\frac{x(k)}{\bar{x}}$，$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x(k)$

例：为了评估某省内5个城市的公共服务水平，政府希望通过多维度的数据指标进行客观、公平的综合评价。

城市	医疗资源	教育投入	文化设施面积	公共交通满意度
A	1.000	1.071	1.127	1.037
B	0.938	0.982	0.986	0.951
C	1.125	0.923	0.951	1.122
D	0.875	0.893	0.880	0.915
E	1.063	1.131	1.056	0.976

1、正向化、统一量纲

正向化：将指标数据转换为极大型指标（方便后续构造母序列）

统一量纲：

①均值化变换：$f(x(k))=\frac{x(k)}{\bar{x}}$，$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x(k)$

例：为了评估某省内5个城市的公共服务水平，政府希望通过多维度的数据指标进行客观、公平的综合评价。

城市	医疗资源	教育投入	文化设施面积	公共交通满意度
A	1.000	1.071	1.127	1.037
B	0.938	0.982	0.986	0.951
C	1.125	0.923	0.951	1.122
D	0.875	0.893	0.880	0.915
E	1.063	1.131	1.056	0.976

MAX	1.125	1.131	1.127	1.122

2、计算差值

计算所有子序列与母序列的差值。

$$X_i(k) = |x_i(k) - MAX(k)|$$

例：为了评估某省内5个城市的公共服务水平，政府希望通过多维度的数据指标进行客观、公平的综合评价。

城市	医疗资源	教育投入	文化设施面积	公共交通满意度
A	1.000	1.071	1.127	1.037
B	0.938	0.982	0.986	0.951
C	1.125	0.923	0.951	1.122
D	0.875	0.893	0.880	0.915
E	1.063	1.131	1.056	0.976

MAX	1.125	1.131	1.127	1.122

2、计算差值

计算所有子序列与母序列的差值。

$$X_i(k) = |x_i(k) - MAX(k)|$$

例：为了评估某省内5个城市的公共服务水平，政府希望通过多维度的数据指标进行客观、公平的综合评价。

城市	医疗资源	教育投入	文化设施面积	公共交通满意度
A	0.125	0.060	0.000	0.085
B	0.188	0.149	0.141	0.171
C	0.000	0.208	0.176	0.000
D	0.250	0.238	0.246	0.207
E	0.063	0.000	0.070	0.146

MAX				

3、求关联系数

$$\xi_{ij} = \frac{a + \rho b}{X_{ij} + \rho b}$$

$$a = \min_i \min_k |x_i(k) - max(k)|$$

$$b = \max_i \max_k |x_i(k) - max(k)|$$

$\rho \in [0,1]$，为分辨系数，一般取0.5

ρ 越大，关联系数间的差异越小；

ρ 越小，关联系数间的差异越大。

例：为了评估某省内5个城市的公共服务水平，政府希望通过多维度的数据指标进行客观、公平的综合评价。

城市	医疗资源	教育投入	文化设施面积	公共交通满意度
A	0.125	0.060	0.000	0.085
B	0.188	0.149	0.141	0.171
C	0.000	0.208	0.176	0.000
D	0.250	0.238	0.246	0.207
E	0.063	0.000	0.070	0.146

3、求关联系数

$$\xi_{ij} = \frac{a + \rho b}{X_{ij} + \rho b}$$

$$a = \min_i \min_k |x_i(k) - max(k)|$$

$$b = \max_i \max_k |x_i(k) - max(k)|$$

$\rho \in [0,1]$，为分辨系数，一般取0.5

ρ 越大，关联系数间的差异越小；

ρ 越小，关联系数间的差异越大。

例：为了评估某省内5个城市的公共服务水平，政府希望通过多维度的数据指标进行客观、公平的综合评价。

城市	医疗资源	教育投入	文化设施面积	公共交通满意度
A	0.125	0.060	0.000	0.085
B	0.188	0.149	0.141	0.171
C	0.000	0.208	0.176	0.000
D	0.250	0.238	0.246	0.207
E	0.063	0.000	0.070	0.146

4、求关联度

$$r_i = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\xi_i(k)$$

例：为了评估某省内5个城市的公共服务水平，政府希望通过多维度的数据指标进行客观、公平的综合评价。

城市	医疗资源	教育投入	文化设施面积	公共交通满意度
A	0.500	0.677	1.000	0.594
B	0.400	0.457	0.470	0.423
C	1.000	0.375	0.415	1.000
D	0.333	0.344	0.336	0.376
E	0.667	1.000	0.640	0.461

4、求关联度

$$r_i = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\xi_i(k)$$

例：为了评估某省内5个城市的公共服务水平，政府希望通过多维度的数据指标进行客观、公平的综合评价。

城市	医疗资源	教育投入	文化设施面积	公共交通满意度	均值
A	0.500	0.677	1.000	0.594	0.6929
B	0.400	0.457	0.470	0.423	0.4374
C	1.000	0.375	0.415	1.000	0.6976
D	0.333	0.344	0.336	0.376	0.3476
E	0.667	1.000	0.640	0.461	0.6917

$r_3 > r_1 > r_5 > r_2 > r_4$，城市3的公共服务水平最好。

灰色关联分析—求解步骤

1、数据处理（正向化、统一量纲）：$f(x(k))=\frac{x(k)}{\bar{x}}$，$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x(k)$

2、确定子序列和母序列，计算差值：$X_i(k)=|x_i(k)-MAX(k)|$

3、找出两级最小差和两级最大差，计算关联系数$\xi_{ij}=\frac{a+\rho b}{X_{ij}+\rho b}$

$\rho\in[0,1]$，为分辨系数，一般取0.5

$$a=\min_i\min_k|x_i(k)-max(k)|,\quad b=\max_i\max_k|x_i(k)-max(k)|$$

4、计算关联度，进行评价排序：$r_i=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\xi_i(k)$

模糊综合评价—国奖论文展示

2017 年国赛B题

解。确定影响因子数值之后，为了研究附件一中部分任务未完成的原因，因此考虑通过灰色相关度矩阵，对每个任务定价与各影响因子的相关度，并从任务完成或者未完成两方面分析，得到两种情况下任务定价与影响因子的相关度，通过相关度的比较，进而确定对任务定价影响较大的因子，即确定任务未完成的原因。

Step1：空间数据化

为方便影响因子的确定，首先对空间数据进行离散化处理，将每个任务所在的经纬度坐标系进行网格化处理，分为 50×50 网格，每个网格对应实际面积为：

$$S_0 = (d_1 \times d_2)/2500 = 11.4856\ km^2$$

Step2：影响因子确定

基于离散化处理下的网格，分别确定每个任务所在网格内的任务数量、每个任务所在网格内的会员数量、每个任务所在网格内会员的平均能力。通过 matlab 对任务和会员进行遍历从而确定相应数值。考虑到影响因子相似定义和求解思路，统一算法思想如下：对每个任务进行遍历，确定一个任务下相对应的网格区域，进而对所有任务或者会员进行遍历搜索，得到该网格内相应任务或会员数量以及会员能力。

得到三个影响因子部分数值如下（完整表格请见附录）：

表 2

任务编号	网格任务数	网格会员数	会员能力	平均会员能力
A0001	6	7	40.150766	7.07479569
A0002	3	12	57.26871783	1.261914171
A0003	3	6	48.88441489	10.83174605
A0004	2	0	34.5612307	0
A0005	6	7	25.47823585	7.07479569
....	...	...	...	...

Step3：灰色关联度确定

为了得到任务定价与各个影响因子之间的具体相关度，根据灰色相关度的定义，通过算法对定义的关联系数和关联度进行计算。

分别考虑完成情况时，得到灰色关联度矩阵：

表 3

	X1	X2	X3	X4
为 0 时	0.9363	0.9077	0.9089	0.8687
为 1 时	0.9710	0.9671	0.9633	0.9390
差值	0.0347	0.0593	0.0544	0.0703

根据灰色关联分析结果，可以得到如下结论：

（1）影响因子的对定价的影响

四大影响因子均对任务定价产生很显著的影响，证明影响因子的选取是合理的，其中，对任务定价影响最大的是任务距离其所在区域中心点的位置，任务所处的位置距离中心点越远，任务定价越低。

（2）任务未完成原因：

通过相关系数矩阵得到相关系数差距最大的因子为“距离”，表明任务未完

5.3.1.1 灰色关联分析

灰色关联分析方法，是根据因素之间发展趋势的相似或相异程度，亦即“灰色关联度”，作为衡量因素间关联程度的一种方法。

因为四个池塘的水环境状况各不相同，我们对每个池塘的理化因子和浮游植物密度进行灰色关联分析，分别提取出与各个池塘中浮游植物密度关联度较大的理化因子。

指标的选取：参考数列（母因素）为浮游植物密度；比较数列（子因素）为各个理化因子，1、2 池选取了 11 个子因素，3、4 池选取了 13 个子因素。如表 12。

15

第六届MathorCup题目A

表 12 灰色关联分析因素表

池塘	母因素	子因素
1、2	浮游植物密度	轮虫、溶氧量、COD、水温、PH、盐度、透明度、总碱度、氯离子、生物量、吸光系数
3、4	浮游植物密度	叶绿素 A、叶绿素 B、叶绿素 C、轮虫、溶氧、COD、水温、PH 值、盐度、透明度、CA2+、MG+、吸光系数

具体建模过程如下：

Step1. 确定参考数列与比较数列

参考数列：$x_j = (x_j(1), x_j(2), x_j(3), \ldots, x_j(15)), j = 1$(母因素个数)，

比较数列：$x_i = (x_i(1), x_i(2), x_i(3), \ldots, x_i(15)), i = 1,2,3,\ldots,11 or 1,2,3,\ldots,13$(子因素个数)

Step 2 . 计算关联系数

定义关联系数如下：$\xi_{ji}(k) = \dfrac{\min\min|x_j(k) - x_i(k)| + \rho\max\max|x_j(k) - x_i(k)|}{|x_j(k) - x_i(k)| + \rho\max\max|x_j(k) - x_i(k)|}$

Step 3 . 计算关联度

$\sum \xi_{ji}(k)$

模糊综合评价—小试牛刀

基于以下指标数据（每个公司在不同时间段的评估值）进行灰色关联分析，计算每个公司与理想公司的灰色关联度；将每个公司按关联度从高到低排序，得出最终的公司排名；基于灰色关联分析的结果，分析各个指标对公司整体评估的影响。

公司名称	公司业绩	市场占有率	技术创新能力	客户满意度
A公司	80	70	85	75
B公司	70	65	78	80
C公司	85	80	90	70
D公司	90	75	80	85
E公司	75	60	70	80